

Document 1 : chaulage

Le territoire du Québec possède de nombreux lacs appelés «lacs acides» dont le pH est inférieur à 5,5. Cette acidification est généralement survenue au cours des 40 à 100 dernières années, l'acidité des précipitations (par les oxydes de soufre et d'azote) entraînant l'acidification des lacs.

Certaines communes du Québec ont utilisé une technique appelée chaulage pour lutter contre l'acidification de leurs lacs. Elles déversent par hélicoptère du carbonate de calcium (composant majeur des calcaires comme la craie) afin de faire remonter le pH de l'eau du lac.



La problématique des lacs acides au Québec, J. Dupont, Ministère du Développement Durable de l'Environnement et des Parcs

Document 2 : lac Delage

Le lac Delage est situé au nord de la ville de Québec. Il alimente en eau une petite ville. Sa profondeur moyenne est voisine de 10 m. Le pH du lac Delage est de 5,5, mais il faudrait le relever à 6,0.

**Données**

Carbonate de calcium	Formule : CaCO_3 (s) Masse molaire : 100 g.mol^{-1} Prix : 50€ / tonne
Couples acide/base	$\text{H}_3\text{O}^+ / \text{H}_2\text{O}$ $\text{HCO}_3^- / \text{CO}_3^{2-}$

Pour lutter contre l'acidification d'un lac, deux méthodes sont possibles : dilution ou chaulage.

La solution de dilution est-elle réaliste ? Justifier.

Quel est le coût du chaulage ?